

PRAKTIKUM 5

KERN- UND TEILCHENPHYSIK

**Versuch 525: Nukleare Elektronik und
Lebensdauermessung**

Gruppe A112

ARIEH THILL NOEMI RUPPERT

Versuchsdurchführung: 01. / 02. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

Dieses Experiment untersucht die Lebensdauer des angeregten $\frac{5}{2}^+$ -Niveaus von $^{133}_{55}\text{Cs}$. Dies wird durch die Zerfallskette von $^{133}_{56}\text{Ba}$ bestimmt, bei der ein angeregter Zustand des Cäsiumkerns entsteht und anschließend durch Emission eines γ -Quants in einen energetisch tieferen Zustand übergeht. Die dabei emittierte Strahlung wird mit zwei Szintillationsdetektoren registriert. Um die für die Messung relevanten Kernübergänge eindeutig identifizieren zu können, erfolgt zunächst eine Energiekalibration der Detektoren sowie die Bestimmung ihrer Energieauflösung. Auf dieser Grundlage werden geeignete Energiefenster für die nachfolgende Koinzidenzmessung festgelegt.

Zur Untersuchung des zeitlichen Verhaltens des Messaufbaus wird $^{22}_{11}\text{Na}$ entstehenden Koinzidenzphotonen bestimmt. Danach werden die Zeitdifferenzen zwischen den aufeinanderfolgenden γ -Übergängen des $^{133}_{56}\text{Ba}$ -Zerfalls gemessen. Aus der resultierenden Zeitverteilung lässt sich die Lebensdauer des $\frac{5}{2}^+$ -Zustands von $^{133}_{55}\text{Cs}$ ermitteln.

2 Aufbau

Abbildung 2.1 zeigt das Schema der Fast-Slow-Koinzidenzschaltung, die am Ende des Experiments zur Messung der Anregungslebensdauer des Cäsiumisotops implementiert wurde.

In einem NaI(Tl)-Szintillationsspektrometer wird die ionisierende Strahlung einer Natrium- oder Bariumquelle detektiert. Das Signal der vorletzten Dynode wird an den Slow-Kanal der Photomultiplier-Basis (PMT) angepasst. Das Anodensignal dient hingegen als Eingangssignal für den Fast-Kanal.

In der Slow-Schaltung wird das analoge Signal der Dynode zunächst durch einen Verstärker (Amp) verstärkt, damit der Rückfluss der Elektronen zur Dynode keinen Einfluss hat auf die Messung und anschließend mittels eines Frequenzteilers (Splitter) in zwei Signale mit halber Amplitude aufgeteilt. Bis zu diesem Punkt bleibt das Signal analog.

Ein Einkanalanalysator (SCA) prüft, ob die Amplitude innerhalb eines variablen Energiefensters liegt. Ist dies der Fall, erzeugt der SCA ein digitales Signal (Logikpegel 1). Andernfalls wird ein Logikpegel von 0 erzeugt. Ab diesem Zeitpunkt ist das Signal digital.

Die Koinzidenzeinheit prüft anschließend, ob die digitalen Signale der linken und rechten Detektoren innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls eintreffen. Ein Logikpegel „High“ wird nur bei einer zeitlichen Überlappung, und Logik, erzeugt.

Die Dauer dieses Logikgatters wird durch den Gate-Delay-Generator (GDG) definiert. Das Gate-Signal steuert den Vielkanalanalysator (MCA). Solange der GDG einen Logikpegel „High“ erzeugt, akzeptiert der MCA Eingangssignale.

Im Fast-Schaltkreis wird ein analoges Anodensignal im Constant-Fraction-Discriminator in ein digitales Timing Signal (CFD-Signal) umgewandelt. Das CFD erzeugt einen Logikpegel „High“, sobald ein bestimmter Bruchteil der Amplitude erreicht ist. Dadurch entstehen ein Startsignal und ein Stoppsignal, deren Timing unabhängig von der Amplitude ist.

In einem der beiden Detektoren wird das Stoppsignal um eine Nanosekunde (ns-Delay) verzögert. Dies wird durch verdrehte Koaxialkabel erreicht und ermöglicht so eine variable Verzögerung.

Im Zeit-Amplituden-Wandler (TAC) wird aus den digitalen Start- und Endsignalen ein analoges Signal erzeugt. Nach Empfang des Startsignals erhöht der AAC die Spannung linear; nach Empfang des Endsignals wird der Spannungswert stabilisiert und an den Leistungsverstärker (PA) übertragen.

Der PA verfügt über 8000 Kanäle, denen jeweils dynamisch ein Spannungsbereich zugewiesen ist. Kanal 8000 ist der höchste Eingangsspannungswert zugeordnet. Für jeden Kanal wird die Aufzeichnungsfrequenz für einen bestimmten Spannungswert und damit für ein bestimmtes Zeitintervall zwischen Start und Ende berechnet.

3 Der Slow-Koinzidenzkreis

3.1 Theoretische Grundlagen

3.1.1 Szintillationsspektrometer

Zur Detektion der γ -Strahlung werden Szintillationsspektrometer eingesetzt. Diese bestehen aus einem NaI(Tl)-Szintillationskristall, einem Photomultiplier (PMT) sowie einer elektronischen Ausleseeinheit mit integriertem Vorverstärker.

Trifft ionisierende Strahlung auf den Szintillationskristall, wird ein Teil der deponierten Energie in Form von Lichtblitzen im sichtbaren Spektralbereich emittiert. Diese Photonen treffen auf die Photokathode des Photomultipliers und lösen dort durch den Photoeffekt Elektronen aus. Durch die anschließende Vervielfachung der Elektronen an einer Reihe von Dynoden entsteht ein elektrischer Impuls, dessen Amplitude proportional zur im Kristall deponierten Energie ist.

Das Signal kann an verschiedenen Stellen des Photomultipliers abgegriffen werden. Für Zeitmessungen wird ein schneller Signalzweig genutzt, dessen Impulse an der Anode entnommen werden. Aufgrund ihrer kurzen Anstiegszeiten ermöglichen diese Signale eine hohe zeitliche Auflösung. Für die Energiemessung wird dagegen das Signal an einer der letzten Dynoden abgegriffen. Dieses besitzt eine bessere Amplitudenauflösung und eignet sich daher besonders zur Aufnahme und Auswertung von Energiespektren.

Das Szintillationsspektrometer erlaubt somit sowohl die präzise Bestimmung von Zeitdifferenzen als auch die Messung der Energie einfallender γ -Quanten.

3.1.2 Die Zerfallsschemata von ^{22}Na und ^{133}Ba

Zur Bestimmung der Lebensdauer des angeregten $\frac{5}{2}^+$ -Zustands von $^{133}_{55}\text{Cs}$ wird eine $^{133}_{56}\text{Ba}$ -Quelle verwendet. Beim Zerfall von $^{133}_{56}\text{Ba}$ werden verschiedene angeregte Zustände des Tochterkerns besetzt. Besonders relevant ist dabei der Übergang, bei dem unter Aussendung eines γ -Quants der Energie 356,keV der $\frac{5}{2}^+$ -Zustand von $^{133}_{55}\text{Cs}$ erzeugt wird, da dieser ca. 2/3 der Zeit stat findet (Abbildung:??). Das zugehörige Signal dient als Startsignal der Lebensdauerermessung.

Der angeregte Kernzustand zerfällt anschließend durch Emission eines weiteren γ -Quants mit einer Energie von 81,keV in den Grundzustand. Dieses Photon wird als Stoppsignal registriert. Die Zeitdifferenz zwischen beiden Ereignissen entspricht der Aufenthaltsdauer des Kerns im angeregten Zustand und ermöglicht somit die Bestimmung seiner mittleren Lebensdauer.

Neben dem beschriebenen Zerfallspfad existieren weitere Übergänge, über die der $\frac{5}{2}^+$ -Zustand ebenfalls bevölkert werden kann. In diesen Fällen wird kein korrespondierendes 356-keV-Photon emittiert, sodass das später auftretende 81-keV-Photon keinem eindeutigen Startsignal zugeordnet werden kann. Werden zwei unabhängige Zerfallsereignisse zufällig innerhalb des Koinzidenzfensters registriert, entstehen sogenannte zufällige Koinzidenzen. Diese tragen zu einem Untergrund in der Zeitverteilung bei und können die Auswertung beeinflussen. Aufgrund der vergleichsweise geringen Aktivität der verwendeten Quelle ist ihr Beitrag jedoch klein.

Zur Kalibration des Messaufbaus wird zusätzlich eine $^{22}_{11}\text{Na}$ -Quelle eingesetzt. Dieses Nuklid zerfällt überwiegend durch β^+ -Zerfall in $^{22}_{10}\text{Ne}$ (Abbildung:??) und emittiert dabei charakteristische γ -Strahlung mit einer Energie von 1274,5 keV. Das entstandene Positron verliert seine kinetische Energie innerhalb kurzer Zeit in der umgebenden Materie und annihiliert anschließend mit einem Elektron. Dabei entstehen zwei Photonen mit jeweils 511,keV, die aufgrund der Impulserhaltung nahezu in entgegengesetzte Richtungen ausgesandt werden.

Da beide Annihilationsphotonen demselben Prozess entstammen, werden sie praktisch gleichzeitig erzeugt. Die Messung dieser Koinzidenzereignisse ermöglicht daher die Bestimmung der Zeitauflösung des Detektionssystems sowie die Kalibration der Zeitskala. Gleichzeitig eignet sich die Quelle

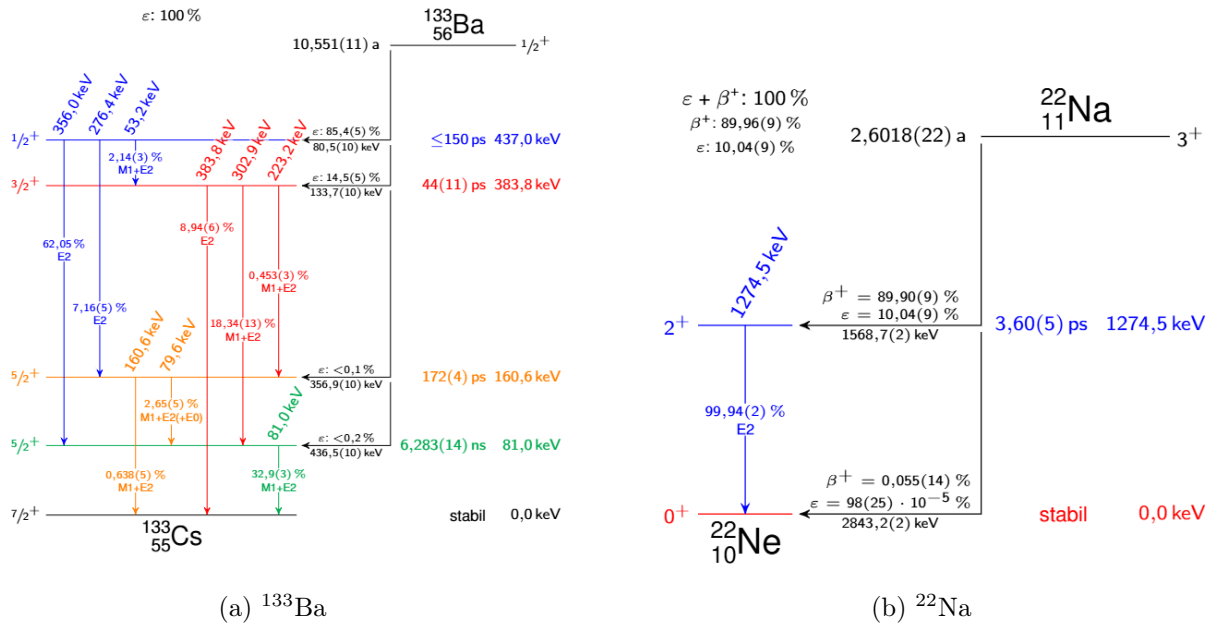


Abbildung 3.1: Zerfallsschemata der im Versuch verwendeten Isotope.

aufgrund ihrer gut bekannten Photonenenergien für die Energiekalibration der verwendeten Detektoren.

3.1.3 Slow und Fast

Abbildung ?? zeigt den vollständigen Aufbau des Fast-Slow-Koinzidenzsystems, das zur Bestimmung der Lebensdauer des angeregten Zustands von ^{133}Cs verwendet wird. Die Detektion der γ -Strahlung erfolgt mit zwei NaI(Tl)-Szintillationsspektrometern, deren Signale anschließend in einem schnellen und einem langsamen Signalzweig weiterverarbeitet werden.

Abbildung 3.2: Schaltplan des Fast-Slow-Koinzidenzkreise([empty citation])

Im Photomultiplier werden zwei unterschiedliche Signale abgegriffen. Das Dynodensignal wird über die Detektorbasis für die Energieauswertung aufbereitet und dem Slow-Kreis zugeführt. Das Anodensignal dient der Zeitmessung und wird daher im Fast-Kreis verarbeitet.

Im Slow-Kreis erfolgt zunächst eine Verstärkung der Signale durch einen Hauptverstärker. Anschließend werden die Signale mit einem Splitter aufgeteilt. Die so erzeugten Teilsignale werden einem Single Channel Analyzer (SCA) zugeführt. Dieser überprüft, ob die Pulsamplitude innerhalb eines zuvor festgelegten Energiebereichs liegt. Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, wird ein digitales Ausgangssignal erzeugt. Dadurch werden ausschließlich Ereignisse mit den gewünschten γ -Energien für die weitere Auswertung berücksichtigt.

Die digitalen Ausgänge beider SCAs werden anschließend einer Koinzidenzeinheit zugeführt. Dort wird überprüft, ob die Signale beider Detektoren innerhalb eines definierten Zeitfensters auftreten. Bei einer erfolgreichen Koinzidenz wird ein digitales Signal erzeugt. Dessen Dauer kann mit einem Gate-Delay-Generator eingestellt werden. Dieses Gate-Signal steuert den Multi-Channel-Analyzer (MCA) und legt fest, in welchem Zeitraum eingehende Signale zur Datenerfassung akzeptiert werden.

Die Zeitmessung erfolgt im Fast-Kreis. Hier werden die Anodensignale zunächst einem Constant Fraction Discriminator (CFD) zugeführt. Der CFD erzeugt aus den analogen Pulsen digitale Signale, wobei der Umschaltzeitpunkt durch einen festen Bruchteil der Pulsamplitude bestimmt wird.

Dadurch wird die Entstehungszeit des Digitalsignals weitgehend unabhängig von der Pulshöhe und somit von der deponierten Energie.

Für eines der beiden Detektorsignale wird zusätzlich eine definierte Verzögerung mittels einer Nanosekunden-Verzögerungsleitung eingestellt. Die eigentliche Zeitdifferenzmessung erfolgt anschließend im Time-to-Amplitude-Converter (TAC). Mit dem Eintreffen des Startsignals beginnt der TAC eine linear ansteigende Spannung zu erzeugen. Beim Eintreffen des Stoppsignals wird der aktuelle Spannungswert festgehalten. Die Höhe dieser Spannung ist proportional zur Zeitdifferenz zwischen beiden Signalen.

Das Ausgangssignal des TAC wird schließlich vom MCA registriert. Der MCA ordnet jedem gemessenen Spannungswert einen Kanal zu und erstellt daraus ein Histogramm. Da die TAC-Spannung proportional zur Zeitdifferenz ist, entspricht die Kanalnummer einer bestimmten Verzögerungszeit zwischen Start- und Stoppsignal. Die Häufigkeitseinträge der einzelnen Kanäle ergeben somit die für die Lebensdauerbestimmung benötigte Zeitverteilung.

3.2 Einstellung des Slow-Koinzidenzkreises

3.2.1 Kontrolle der Versorgungsspannungen

Die Hochspannung und die Stromverstärkung der verwendeten Szintillationsdetektoren sind in Tabelle ?? zusammengefasst. Aufgeführt sind die angelegten Hochspannungen sowie die zugehörigen gemessenen Stromstärken.

Tabelle 3.1: Strom- und Spannungswerte der jeweiligen Szintillationsspektrometern.

Detektor	Hochspannung / V	Stromstärke / μA
Links	669(1)	119(1)
Rechts	626(1)	112(1)

Im nächsten Schritt wurden die von den NIM-Modulen bereitgestellten Versorgungsspannungen überprüft. Dabei wurde kontrolliert, ob die ausgegebenen Niederspannungen den vorgegebenen Sollwerten entsprechen und über die Messdauer hinweg keine zeitlichen Schwankungen aufweisen. Abweichungen von den erwarteten Werten könnten auf eine Fehlfunktion der Spannungsversorgung hindeuten und die korrekte Arbeitsweise der angeschlossenen Elektronik beeinflussen.

Die beiden verwendeten NIM-Module stellen Versorgungsspannungen von $U \in \{\pm 6 \text{ V}, \pm 12 \text{ V}, \pm 24 \text{ V}\}$ bereit. Mithilfe einer als BNC-Adapter ausgeführten Messsonde wurden diese Spannungen am Oszilloskop untersucht. Dabei erfolgte sowohl die Bestimmung der mittleren Spannungswerte als auch die Überprüfung ihrer zeitlichen Stabilität auf unterschiedlichen Zeitskalen.

Die gemessenen Mittelwerte sind in Tabelle ?? aufgeführt. Ein typischer zeitlicher Verlauf einer Versorgungsspannung ist exemplarisch in Abbildung ?? dargestellt.

Es ist auch gut zu beachten, dass es keine Fluktuationen in der Gleichspannungsversorgung sichtbar sind.

3.2.2 Slow-Pulse des Photomultipliers

Im ersten Teil der Versuchsdurchführung wurde der Einfluss des Hauptverstärkers auf die Slow-Signale untersucht. Dazu wurden die Ausgangssignale eines Szintillationsdetektors sowohl direkt als auch nach Durchlaufen des Hauptverstärkers mit einem Oszilloskop aufgezeichnet. Als Strahlungsquelle kam hierbei $^{22}_{11}\text{Na}$ zum Einsatz. Der verwendete Messaufbau ist in Abbildung ?? dargestellt.

Die aufgezeichneten Oszillogramme (Abb. ??) zeigen innerhalb eines kurzen Beobachtungsintervalls eine Vielzahl von Pulsen unterschiedlicher Höhe.

Tabelle 3.2: Gemessene Versorgungsspannungen der NIM-Module.

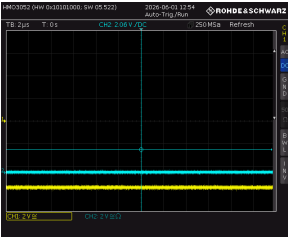


Tabelle 3.3: Exemplarischer zeitlicher Verlauf einer Versorgungsspannung, in diesem Fall eine Versorgungsspannung von -6V auf Channel 1, in Channal 2 wurde nichts angeschlossen aber vergessen abzuschalten.

Sollwert / V	Messwert / V
+6	6,01(1)
-6	-6,00(1)
+12	12,01(1)
-12	-12,01(1)
+24	23,97(1)
-24	-24,00(1)

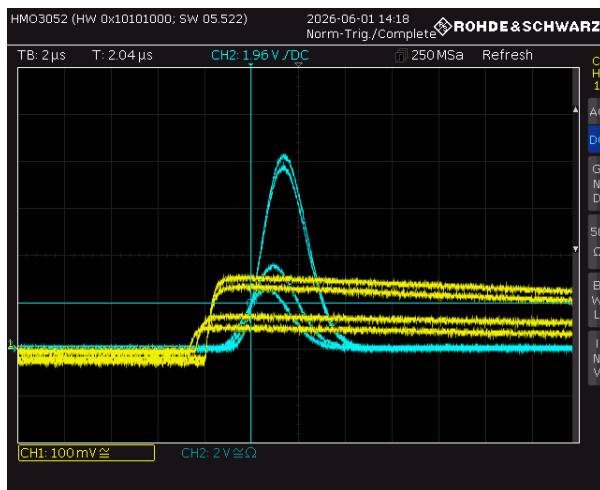
Abbildung 3.3: Schaltplann für die untersuchung des Hauptverstärkers

Ohne zusätzliche Signalverarbeitung besitzen die Slow-Signale einen vergleichsweise langsamen zeitlichen Verlauf mit charakteristischem Abklingen. Nach der Verstärkung und Pulsformung weisen die Signale dagegen eine deutlich symmetrischere Form auf, die näherungsweise durch eine Gaußkurve beschrieben werden kann.

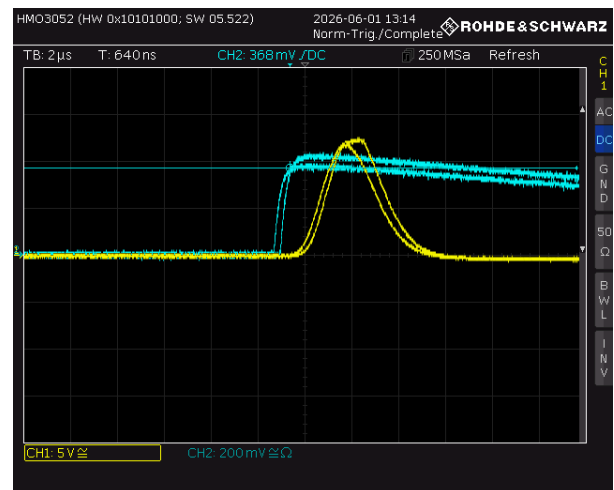
Ein Vergleich der beiden Signalformen zeigt, dass die Pulsamplituden vor und nach dem Hauptverstärker, hone Verstärkung, proportional zueinander bleiben. +

Die auf dem Oszilloskop sichtbaren Impulse stammen dabei nicht von gleichzeitig eintreffenden Ereignissen, sondern stellen die zeitliche Überlagerung vieler aufeinanderfolgender Detektionen dar. Jeder einzelne Spannungsimpuls wird durch die Wechselwirkung eines γ -Quants im Szintillator erzeugt und seine Höhe ist mit der deponierten Energie verknüpft. Die beobachtete Streuung der Pulshöhen ergibt sich unter anderem aus der endlichen Energieauflösung des Detektors sowie statistischen Schwankungen bei der Signalentstehung.

Der Hauptverstärker erfüllt somit zwei Aufgaben: Einerseits erhöht er die Signalamplitude, andererseits formt er die Pulse in eine für die weitere elektronische Verarbeitung günstigere Gestalt um. Darüber hinaus zeigt der Vergleich der Oszillogramme, dass am rechten Detektor eine höhere Ereignisrate registriert wird, was sich in einer größeren Dichte der beobachteten Pulse bemerkbar macht.



(a) Links

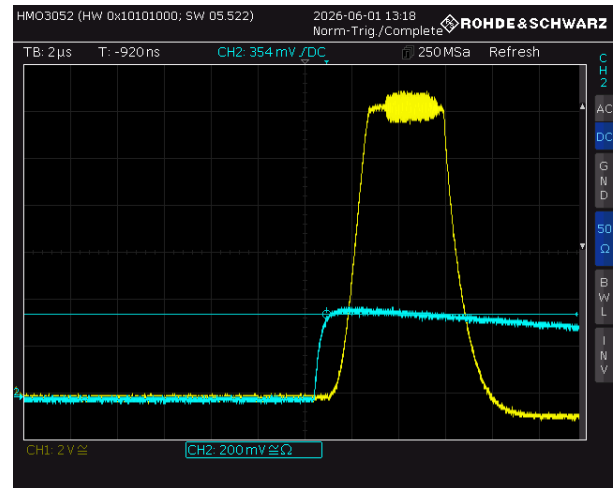


(b) Rechts

Abbildung 3.4: Oszillogramm des Slow-Signals mit (CH I) und ohne (CH II) pulsformenden Hauptverstärker (Es ist nur für den Rechte Seite bei der Hauptverstärker analyse dass die channel wie hier gelistet sind, ansonsten sind die Chanel wie in den Schaltpane Beschrieben). Es ist deutlich zu erkenne, dass der Hauptverstärker die Spannungsamplitude erhöht und formt das Signal zu einer annähernden Gaußglocke. Die Detektionsrate am rechten Detektor ist deutlich höher, wie man an der Skalierung der Linien erkennen kann.

3.2.3 Triggerung mit dem SCA

Im nächsten Schritt wurde der Single Channel Analyzer (SCA) in den Slow-Zweig des Aufbaus integriert. Der zugehörige Messaufbau ist in Abb. ?? dargestellt. Das Ausgangssignal des Hauptverstärkers wurde mithilfe eines Splitters in zwei identische Signalpfade aufgeteilt. Einer dieser Zweige wurde direkt dem SCA zugeführt, während der andere einen Delay-Verstärker durchlief. Die Verzögerung des analogen Signals dient dazu, die Laufzeit des SCAs auszugleichen, sodass beide Signale zeitgleich am Oszilloskop beziehungsweise später am MCA eintreffen.



(a) Schaltplan für die untersuchung des Singel Channel Analyser (SCA)

(b) Schaltplan für die untersuchung des Gate-Delay-Generator (GDG)

Abbildung 3.5

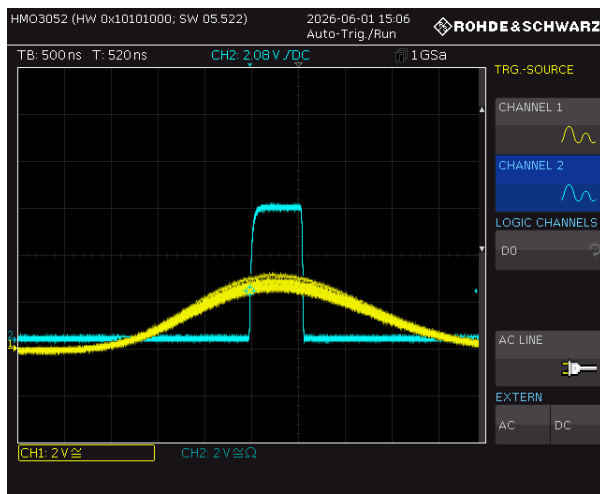
Zu Beginn der Justage wurde das Energiefenster des SCAs vollständig geöffnet, indem die untere Schwelle auf den kleinstmöglichen und die obere Schwelle auf den größtmöglichen Wert eingestellt wurde. Unter diesen Bedingungen erzeugt der SCA für nahezu jeden eintreffenden Puls ein digitales Ausgangssignal. Die entsprechenden Oszillogramme für beide Detektoren sind in Abb. ?? dargestellt.

In den Aufnahmen ist das digitale Ausgangssignal des SCAs als Rechteckpuls erkennbar. Da das Energiefenster vollständig geöffnet war, werden innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Ereignisse registriert, was zu einer hohen Dichte von Triggerimpulsen führt, dieses aber nicht deutlich zusehen ist auf den Aufgenommenen bildern da diese zu schnell waren. Gleichzeitig sind die analogen Signale des Delay-Verstärkers sichtbar, deren Amplituden aufgrund der unterschiedlichen Energiedepositionen im Detektor variieren.

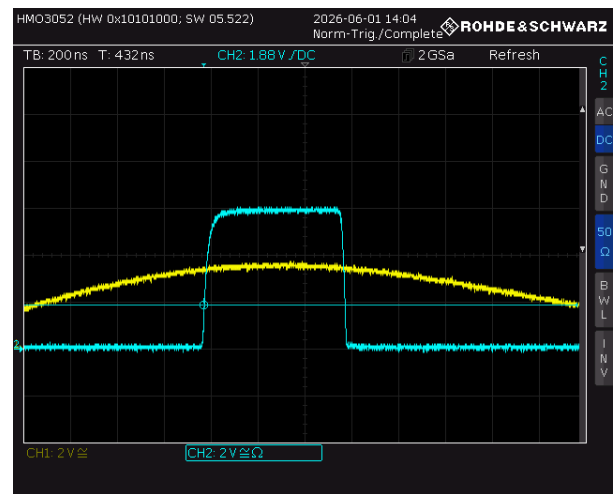
Besonders häufig tritt dabei ein Signal mit charakteristischer Pulshöhe auf, das der 511-keV-Linie des ^{22}Na -Zerfalls zugeordnet werden kann. Diese Linie ist aufgrund ihrer hohen Intensität nahezu kontinuierlich sichtbar. Daneben lässt sich auch die 1274,5-keV-Linie erkennen, die jedoch aufgrund ihrer geringeren Zählrate deutlich seltener auftritt. Unterschiede in den beobachteten Pulshöhen zwischen den beiden Detektoren resultieren hauptsächlich aus noch nicht vollständig angeglichenen Verstärkungseinstellungen.

Nach der Identifikation der relevanten Signale wurde die Verzögerung des Delay-Verstärkers so angepasst, dass die analogen Pulse zeitlich mit den vom SCA erzeugten Digitalsignalen zusammenfallen. Anschließend wurde ein Gate-Delay-Generator (GDG) in den digitalen Signalzweig integriert (Abbildung:??). Seine Aufgabe besteht darin, die vom SCA erzeugten Triggerimpulse zeitlich zu verschieben und zu verbreitern. Dadurch wird sichergestellt, dass die Maxima der analogen Pulse vollständig innerhalb des späteren Gate-Fensters des MCA liegen.

Die Ergebnisse dieser Justage sind in Abb. ?? dargestellt. Sowohl die digitalen Gate-Signale als auch die verzögerten analogen Pulse überlappen nun ausreichend, sodass die Signale vom MCA korrekt verarbeitet werden können. Damit sind die Voraussetzungen für die Aufnahme energieaufgelöster Spektren erfüllt und der Slow-Kreis ist für die nachfolgenden Messungen vorbereitet.

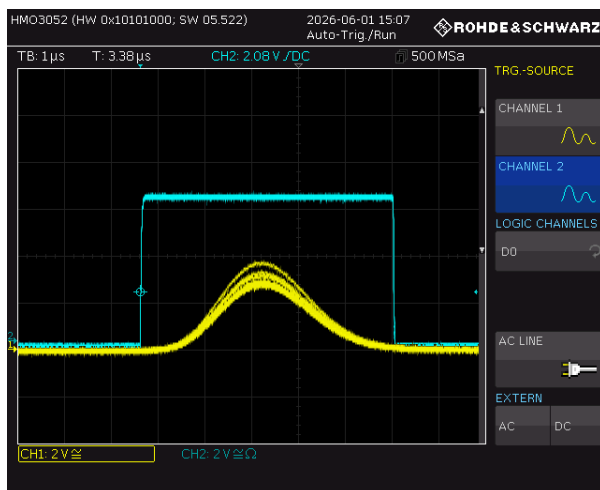


(a) Links

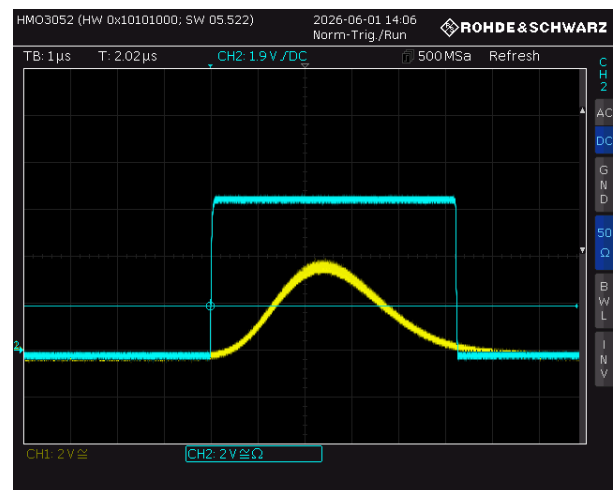


(b) Rechts

Abbildung 3.6: Oszillogramm des Slow-Signals durch den Delay-Verstärker (CH I) und durch den SCA mit GDG (CH II). Es sind nicht alzuvieler Gleichzeitige Ereignisse, da auf dem Oszilloskop das run stop genutzt wurde um saubere Daten Zu erfassen.



(a) Links



(b) Rechts

Abbildung 3.7

3.3 Auswertung

3.3.1 Identifikation des Energiespektrum der Na-Quelle und Einstellung der Verstärkung

- (a) Spannungsverlauf des ersten NIM-Moduls. (b) Spannungsverlauf des zweiten NIM-Moduls.

Abbildung 3.8

- (a) Spannungsverlauf des ersten NIM-Moduls. (b) Spannungsverlauf des zweiten NIM-Moduls.

Abbildung 3.9

3.3.2 Aufnahme der Energiespektren der ^{22}Na und ^{133}Ba -Quellen

- (a) Spannungsverlauf des ersten NIM-Moduls. (b) Spannungsverlauf des zweiten NIM-Moduls.

Abbildung 3.10

tabelle

tabelle

3.3.3 Einstellung des Einkanalfenster für die ^{22}Na -Quelle

3.3.4 Herstellung der Slow-Koinzidenz

3.3.5 Energiekalibration des Slow-Koinzidenzkreises

3.3.6 ^{133}Ba -Spektrum

3.3.7 Energieauflösung

3.3.8 Energieintervall des SCAs und Energien der CFD-Schwellen

(a) Spannungsverlauf des ersten NIM-Moduls. (b) Spannungsverlauf des zweiten NIM-Moduls.

Abbildung 3.11

(a) Spannungsverlauf des ersten NIM-Moduls. (b) Spannungsverlauf des zweiten NIM-Moduls.

Abbildung 3.12

(a) Spannungsverlauf des ersten NIM-Moduls. (b) Spannungsverlauf des zweiten NIM-Moduls.

Abbildung 3.13

3.4 Der Fast-Koinzidenzkreis

3.4.1 Theoretische Grundlagen

3.4.2 Einstellung des Fast-Koinzidenzkreises

Fast-Pulse des Photomultipliers

CFD-Diskriminatorschwelle

Fast-Koinzidenz einstellen

Zeitlicher Abgleich von Fast- und Slow-Koinzidenz-Signalen

Zeitkalibration des TAC

3.5 Fazit

Für Lebensdauermessungen wurde eine Fast-Slow-Koinzidenzschaltung schrittweise aufgebaut. Zuerst wurde der Slow-Kanal, dann der Fast-Kanal kalibriert. Zur Energiekalibrierung wurden die Spektren der Natrium- und Bariumquellen aufgenommen und mithilfe von Gauß-Funktionen an die beobachteten Peaks angepasst. Die so ermittelten Peakpositionen wurden bekannten Übergangsenergien zugeordnet, wodurch die Energiekalibrierung des Mehrkanal-Koinzidenzanalysators (MCA) ermöglicht wurde. (Die geringe Genauigkeit der Anpassung ist auf kleine statistische und systematische Unsicherheiten zurückzuführen, die die Kalibrierung jedoch nicht wesentlich beeinträchtigten.)

Diese Kalibrierung ermöglichte auch die Bestimmung der Betriebsenergiebereiche des Einkanalanalysators (SCA) und des Konstantfraktionssplitters (CFD). Die beobachteten Felder entsprachen den erwarteten Linien: der 511-keV-Annihilationslinie im Natriumspektrum und den 81-keV- und 356-keV-Linien im Bariumspektrum. Zusätzlich wurde im Natriumspektrum das Compton-Kontinuum beobachtet, und im Bariumspektrum wurden weitere Verschiebungen, wie beispielsweise die 31-keV-Röntgenlinie, festgestellt.

Aus der 511-keV-Linie der Natriumquelle wurde eine schnelle Kurve erstellt. Die Zeitkalibrierung erfolgte anhand des Maximums. Die Zeitauflösung betrug:

$$\bar{t}_{\text{FWHM}} = (\pm) \text{ ns.}$$

Basierend auf Lebensdauermessungen mit der Bariumquelle wurde die Lebensdauer des angeregten Zustands zu $^{133}_{55}\text{Cs}$ ($5/2^+$) bestimmt. $[\tau = (\pm) \text{ ns}]$ Die zugehörige Halbwertszeit beträgt: $T_{1/2} = (\pm) \text{ ns}$, was gut mit dem in der Literatur angegebenen Wert von $(\pm) \text{ ns}$ (bei einer 1σ -Umgebung) übereinstimmt.